

习题课 2

2025 年 9 月 30 日

回顾：四元数代数 $\mathbb{H}$ 是一个四维实代数，有基 $\{1, i, j, k\}$ ，乘法由

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j$$

以及反交换律 $ji = -k, kj = -i, ik = -j$ 决定。每个四元数可唯一写成

$$q = a + bi + cj + dk, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

其共轭定义为 $\bar{q} = a - bi - cj - dk$ 。类似于复数域 $\mathbb{C}$ ，四元数也有实部 $\operatorname{Re} q = a$ 以及虚部 $\operatorname{Im} q = bi + cj + dk$ 。四元数 q 的迹定义为：

$$\operatorname{Tr}(q) = q + \bar{q} = 2a.$$

范数定义为：

$$N(q) = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

类似于复数，我们还有绝对值 $|q| = \sqrt{N(q)}$ 。

例题 1. 验证四元数代数 $\mathbb{H}$ 是一个除环。

解答. 我们先证明 $\mathbb{H}$ 是一个环，其中加法

$$(a + bi + cj + dk) + (a' + b'i + c'j + d'k) = (a + a') + (b + b')i + (c + c')j + (d + d')k$$

按分量逐一相加。显然加法满足交换律与结合律，且零元 $0 := 0 + 0i + 0j + 0k$ 与加法逆元 $-(a + bi + cj + dk) = (-a) + (-b)i + (-c)j + (-d)k$ 存在，因此 $(\mathbb{H}, +)$ 是阿贝尔群。

乘法由生成元 i, j, k 与关系

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

以及反交换律唯一决定，并按双线性扩张到 $\mathbb{H}$ 。由实数上的结合性与上述关系可验证乘法结合律成立；单位元为 $1 := 1 + 0i + 0j + 0k$ ，且对任意 $q \in \mathbb{H}$ 有 $1 \cdot q = q \cdot 1 = q$ 。再由乘法对加法的双线性，分配律成立，故 $\mathbb{H}$ 是一个非交换含么环。

由于 $N(q) = 0$ 当且仅当 $q = 0$ ，对于非零的四元数 q 我们有

$$q \cdot \frac{\bar{q}}{N(q)} = \frac{q\bar{q}}{N(q)} = 1, \quad \frac{\bar{q}}{N(q)} \cdot q = \frac{\bar{q}q}{N(q)} = 1,$$

故 q 存在乘法逆元

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{N(q)}.$$

由此 $\mathbb{H}$ 的每个非零元皆可逆，遂为除环。 □

例题 2. 记 $\tilde{\mathbb{H}}$ 为 $M_2(\mathbb{C})$ 的子环

$$\tilde{\mathbb{H}} := \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}.$$

那么映射

$$\psi: q = a + bi + cj + dk \mapsto M_q := \begin{pmatrix} a + bi & -c - di \\ c - di & a - bi \end{pmatrix}.$$

是一个由 $\mathbb{H}$ 到 $\tilde{\mathbb{H}}$ 的环同构。

解答. 1. (加法同态) 按分量相加可见

$$M_{q+q'} = M_q + M_{q'}, \quad \forall q, q' \in \mathbb{H}.$$

2. (乘法同态) 把 $\mathbb{H}$ 视为 $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}j$ 。注意到对任意 $z \in \mathbb{C}$ 我们有 $jz = \bar{z}j$ 。若

$$q = \alpha + \beta j, \quad q' = \gamma + \delta j \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}),$$

则四元数乘法给出 (直接用 $jz = \bar{z}j$ 展开并合并)

$$qq' = (\alpha\gamma - \beta\bar{\delta}) + (\alpha\delta + \beta\bar{\gamma})j. \quad (1)$$

另一方面, 按矩阵乘法计算

$$M_q M_{q'} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\delta \\ \bar{\delta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma - \beta\bar{\delta} & -(\alpha\delta + \beta\bar{\gamma}) \\ \bar{\alpha}\delta + \bar{\beta}\bar{\gamma} & \bar{\alpha}\gamma - \bar{\beta}\bar{\delta} \end{pmatrix}.$$

因此

$$M_{qq'} = M_q M_{q'}, \quad \forall q, q' \in \mathbb{H}.$$

于是 ψ 为环同态。

3. (双射) 若 $M_q = 0$, 则 $\alpha = a + bi = 0$ 与 $-\beta = -(c + di) = 0$, 从而 $a = b = c = d = 0$, 故知题设映射为单射。任取 $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in \tilde{\mathbb{H}}$, 取 q 使得 $\alpha = a + bi$, $\beta = c + di$ 即得 M_q 恰为所给矩阵, 故 ψ 为满射, 从而为环同构。□

练习 2

(1) 写出 $1, i, j, k$ 在上述同构下分别对应的矩阵。

解答.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_i = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad M_j = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_k = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}. \quad \square$$

(2) 计算 $\mathbb{H}$ 的中心

$$Z(\mathbb{H}) = \{a \in \mathbb{H} \mid qa = aq, \text{ 对任意的 } q \in \mathbb{H}\}.$$

解答. 设 $q = a + bi + cj + dk \in Z(\mathbb{H})$ 。由 $iq = qi$ 可得以下相等

$$\begin{aligned} iq &= i(a + bi + cj + dk) = ai - b + ck - dj, \\ qi &= (a + bi + cj + dk)i = ai - b - ck + dj. \end{aligned}$$

于是 $c = d = 0$ ，所以 $q = a + bi$ 。又由 $jq = qj$ 可得以下相等

$$j(a + bi) = aj - bk, \quad (a + bi)j = aj + bk.$$

因此， $b = 0$ ，于是 $q = a \in \mathbb{R}$ 。

反之，任意实数 a 显然与 $\mathbb{H}$ 中一切元可交换，故 $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$ 。 $\square$

(3) 证明以下性质：

1. $\text{Tr}(q) = \text{Tr}(M_q)$ 且 $N(q) = \det(M_q)$ 。

2. 设 q_1 和 q_2 是两个四元数。那么

$$\overline{q_1 q_2} = \overline{q_2} \overline{q_1}, \quad |q_1 q_2| = |q_1| |q_2|.$$

3. 对任意 $q \in \mathbb{H}$,

$$q^2 - \text{Tr}(q)q + N(q) = 0.$$

解答. 1. 直接计算可得。

2. 首先注意

$$M_{\overline{q}} = M_q^*,$$

从而

$$M_{\overline{q_1 q_2}} = M_{q_1 q_2}^* = (M_{q_1} M_{q_2})^* = M_{q_2}^* M_{q_1}^* = M_{\overline{q_2}} M_{\overline{q_1}}.$$

利用环同构可推出 $\overline{q_1 q_2} = \overline{q_2} \overline{q_1}$ 。又由 1 知，

$$N(q_1 q_2) = \det(M_{q_1 q_2}) = \det(M_{q_1}) \det(M_{q_2}) = N(q_1) N(q_2).$$

取平方根得 $|q_1 q_2| = |q_1| |q_2|$ 。

3. 由 Cayley-Hamilton 定理可知，

$$M_q^2 - \text{Tr}(M_q)M_q + \det(M_q)I_2 = 0.$$

再利用环同构可推出原式。 $\square$

(4) 设 $U(\mathbb{H})$ 为 $\mathbb{H}$ 中所有单位四元数的集合，即满足 $N(q) = 1$ 的全体 q 。证明： $U(\mathbb{H})$ 是一个群。

解答. 1. (封闭性) 若 $q_1, q_2 \in U(\mathbb{H})$ ，则由范数的乘法性 $N(q_1 q_2) = N(q_1) N(q_2) = 1$ ，故 $q_1 q_2 \in U(\mathbb{H})$ 。

2. (结合性) 来自 $\mathbb{H}$ 的环结构。

3. (单位元) $1 \in \mathbb{H}$ 且 $N(1) = 1$ ，故 $1 \in U(\mathbb{H})$ ，并且对一切 $q \in U(\mathbb{H})$ 有 $1 \cdot q = q \cdot 1 = q$ 。

4. (逆元) 若 $q \in U(\mathbb{H})$ ，则 $q \neq 0$ 且

$$q^{-1} = \frac{\overline{q}}{N(q)} = \overline{q}.$$

又 $N(\overline{q}) = 1$ ，故 $\overline{q} \in U(\mathbb{H})$ ，即 q 在 $U(\mathbb{H})$ 中可逆。 $\square$

我们定义 n 阶的特殊酉群 (special unitary group) 为

$$\mathrm{SU}(n) = \{M \in M_n(\mathbb{C}) \mid MM^* = I_n, \det(M) = 1\}.$$

(验证 $\mathrm{SU}(n)$ 是一个群)。

(5) 证明：群 $U(\mathbb{H})$ 和 $\mathrm{SU}(2)$ 是同构的。

解答. 1. 我们先证明 ψ 将 $U(\mathbb{H})$ 映到 $\mathrm{SU}(2)$ 。对任意 $q \in U(\mathbb{H})$, 有

$$\det M_q = N(q) = 1.$$

同时

$$M_q^* M_q = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \beta \\ -\bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + |\beta|^2 & 0 \\ 0 & |\alpha|^2 + |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

而 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = N(q) = 1$, 故 $M_q^* M_q = I_2$ 。于是 $M_q \in \mathrm{SU}(2)$ 。

2. 然后我们证明 $\psi|_{U(\mathbb{H})}$ 是到 $\mathrm{SU}(2)$ 的满射。取任意

$$U = \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

由酉性与行正交规范, 令第一行为 $(\alpha, -\beta)$, 则 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 第二行必为与其正交的向量。结合 $\det U = 1$ 可唯一确定第二行为 $(\bar{\beta}, \bar{\alpha})$, 从而

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}.$$

记 $\alpha = a + bi$, $\beta = c + di$, 取 $q = a + bi + cj + dk \in U(\mathbb{H})$ (因 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 即 $N(q) = 1$), 便有 $U = M_q = \psi(q)$ 。故为满射。

3. 最后我们证明 $\psi|_{U(\mathbb{H})}$ 为一单射。若 $q \in U(\mathbb{H})$ 且 $M_q = I_2$, 则 $\alpha = 1$, $\beta = 0$, 从而 $q = 1$; 因此 ψ 在 $U(\mathbb{H})$ 上亦为单射。

4. 由于 $M_{q_1 q_2} = M_{q_1} M_{q_2}$, $\psi|_{U(\mathbb{H})} : U(\mathbb{H}) \rightarrow \mathrm{SU}(2)$ 为群同态且为一双射, 故为群同构。□

假设 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)^\top$ 和 $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)^\top$ 是两个 $\mathbb{R}^3$ 中的向量, 定义它们的叉乘为

$$\mathbf{p} \times \mathbf{q} = \begin{pmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix}.$$

设 $p = p_1 i + p_2 j + p_3 k$ 是一个纯虚数 (也即实部为 0 的四元数), 我们可以等同的把 p 视为一个 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)^\top$ 。为行文方便, 我们也将四元数写作 “实数 + $\mathbb{R}^3$ 中向量” 的形式。

例题 3. 如果 p 和 q 是两个纯虚数。那么

$$pq = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + \mathbf{p} \times \mathbf{q}, \quad qp = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \mathbf{p} \times \mathbf{q}.$$

解答. 由于四元数乘法与向量点乘和叉乘在 $\mathbb{R}$ 上都是双线性的, 我们只需对 $p, q \in \{i, j, k\}$ 证明即可。比如 $p = i, q = j$ 。则

$$pq = ij = k, \quad \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0, \quad \mathbf{p} \times \mathbf{q} = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3. \quad \square$$

练习 3

(1) 回顾叉乘和点乘的几何意义。

解答. 点乘 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 是一个标量值，其大小是投影长度（依赖于两向量夹角的余弦）和原本长度的积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta.$$

点乘满足交换性、双线性、与正定性。

叉乘 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是一个向量值，其大小是两个向量组成平行四边形的有向面积

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| |\sin \theta|,$$

叉乘的方向由右手法则确定。叉乘满足反对称性与双线性。 □

(2) 设 p 和 q 是两个纯虚数。试计算 pqp （提示：利用公式 $(\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \times \mathbf{p} = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{p})\mathbf{q} - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})\mathbf{p}$ ）。

解答. 我们有

$$pq = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + \mathbf{p} \times \mathbf{q}.$$

再右乘 p ，并再次应用同一恒等式可知 pqp 对应向量

$$(-\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})\mathbf{p} - (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \cdot \mathbf{p} + (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \times \mathbf{p}.$$

注意到 $(\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \cdot \mathbf{p} = 0$ ，并用向量三重积公式

$$(\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \times \mathbf{p} = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{p})\mathbf{q} - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})\mathbf{p},$$

于是 pqp 对应的向量是

$$|\mathbf{p}|^2 \mathbf{q} - 2(\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})\mathbf{p}. \quad \square$$

(3) 固定一个 $q \in U(\mathbb{H})$ 。我们知道 $|\operatorname{Re} q|^2 + |\operatorname{Im} q|^2 = 1$ 。因此，存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 以及纯虚数 u 使得

$$q = \cos \theta + u \sin \theta.$$

假设 p 是一个纯虚数。证明 Rodrigues 公式： qpq^{-1} 对应的向量是

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{p})\mathbf{u} + \cos(2\theta)(\mathbf{p} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{p})\mathbf{u}) + \sin(2\theta)(\mathbf{u} \times \mathbf{p}),$$

这个公式的几何意义是什么？（参考图 1）

解答. 注意到我们有

$$q = \cos \theta + u \sin \theta, \quad q^{-1} = \cos \theta - u \sin \theta.$$

因此可以计算出

$$\begin{aligned} qpq^{-1} &= (\cos \theta + u \sin \theta)p(\cos \theta - u \sin \theta) \\ &= (\cos^2 \theta)p + \cos \theta \sin \theta (up - pu) - (\sin^2 \theta)upu. \end{aligned}$$

于是 qpq^{-1} 对应的向量是

$$\begin{aligned} &(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)\mathbf{p} + (2 \cos \theta \sin \theta)\mathbf{u} \times \mathbf{p} + (2 \sin^2 \theta)(\mathbf{u} \cdot \mathbf{p})\mathbf{u} \\ &= \cos(2\theta)\mathbf{p} + \sin(2\theta)(\mathbf{u} \times \mathbf{p}) + (1 - \cos(2\theta))(\mathbf{u} \cdot \mathbf{p})\mathbf{u}, \end{aligned}$$

整理即可得到。

将纯虚四元数 p 识别为 $\mathbb{R}^3$ 中向量，则 qpq^{-1} 是以 $\mathbf{u}$ 为对称轴做 2θ 角的旋转。 □

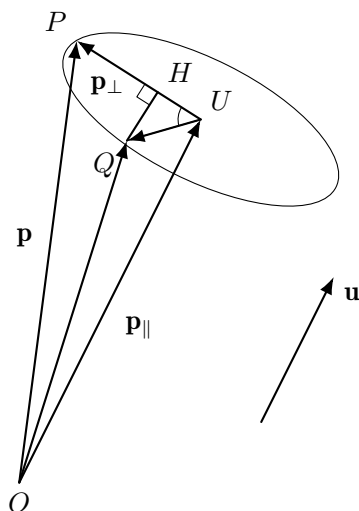


图 1: Rodriguez 公式

练习 4

定义 n 阶的特殊正交群 (special orthogonal group) 为

$$\mathrm{SO}(n) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid MM^\top = I_n, \det(M) = 1\}.$$

(1) 假设 $M \in \mathrm{SO}(3)$, 证明: M 一定有一个特征值是 1。

解答. 设 $M \in \mathrm{SO}(3)$. 由于 M 实正交, 所有特征值都在单位圆上, 并且三个特征值的积 $\det(M) = 1$; 又因特征多项式的系数均为实数, 非实特征值成共轭对出现. 若出现一对非实特征值 $e^{\pm i\theta}$, 则第三个实特征值只能是 1. 若三特征值皆实, 则每个为 ± 1 ; 由于特征值的积是 1, 三个特征值不可能全部为 -1 , 因此至少有一个是 1. 综上, M 必有特征值 1. $\square$

(2) 证明: 存在一组正交基 $\{u, v, w\}$, 使得在这组基下 M 的矩阵表达为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

解答. 由上题可知 $M \in \mathrm{SO}(3)$ 存在单位特征向量 u , 即 $Mu = u$. 我们取 u 的二维正交补

$$u^\perp = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, u \rangle = 0\}.$$

因为 M 保内积且 $Mu = u$, 对任意 $x \in u^\perp$ 有

$$\langle Mx, u \rangle = \langle x, M^\top u \rangle = \langle x, u \rangle = 0,$$

故 $u^\perp$ 在 M 下不变, 从而 M 在 $u^\perp$ 上给出一个 2×2 的实正交变换 A . 又

$$\det A = \det M = 1,$$

因此 $A \in \mathrm{SO}(2)$. 于是存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 及 $u^\perp$ 的一组正交基 $\{v, w\}$, 使得

$$Av = \cos \theta v + \sin \theta w, \quad Aw = -\sin \theta v + \cos \theta w.$$

将 u 与该基拼成正交基 $\{u, v, w\}$ ，在此基下 M 的矩阵正是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

证毕。 $\square$

(3) 说明 $\mathrm{SO}(3)$ 中的每个元素都是旋转。

解答. 由上题可知 M 固定单位向量 u ，并在与之正交的平面 $u^\perp$ 上作角度为 θ 的平面旋转。故 $\mathrm{SO}(3)$ 的每个元素均为旋转。 $\square$

练习 5

假设 $q \in U(\mathbb{H})$ 。考虑四元数上如下的相似变换：

$$\Phi_q(p) = qpq^{-1}, p \in \mathbb{H}.$$

(1) 证明映射 Φ_q 保持 p 的实部不变。

解答. 利用之前的同构 $q \mapsto M_q \in \tilde{\mathbb{H}}$ ，以及 $\mathrm{Tr}(M_p) = 2\mathrm{Re} p$ 。我们知道迹在相似变换下不变，所以对任意 $q \in U(\mathbb{H})$ 与 $p \in \mathbb{H}$ ，

$$M_{\Phi_q(p)} = M_{qpq^{-1}} = M_q M_p M_q^{-1}.$$

取迹得

$$\mathrm{Tr}(M_{\Phi_q(p)}) = \mathrm{Tr}(M_q M_p M_q^{-1}) = \mathrm{Tr}(M_p) = 2\mathrm{Re} p.$$

即 Φ_q 保持四元数的实部不变。 $\square$

(2) 设 p 为纯虚数，借由将纯虚四元数与 $\mathbb{R}^3$ 的向量对应，我们把 Φ_q 视为 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的线性变换，仍记为 Φ_q 。证明映射 Φ_q 是 $\mathrm{SO}(3)$ 中的元素。

解答. 根据 *Rodriguez* 公式， Φ_q 在 $\mathbb{R}^3$ 上是一个以单位向量 $\mathbf{u}$ 为对称轴，分量在平面 $\mathbf{u}^\perp$ 内按右手定则旋转 2θ 角的旋转。所以 Φ_q 是 $\mathrm{SO}(3)$ 中的一个元素。 $\square$

(3) 证明： $\Phi: q \mapsto \Phi_q$ 是从 $U(\mathbb{H})$ 到 $\mathrm{SO}(3)$ 的满同态，其核为 $\{\pm 1\}$ 。

解答. 1. 我们先证明 Φ 是一个同态。对任意 $q_1, q_2 \in U(\mathbb{H})$ 与纯虚数 p ，我们知道

$$\Phi_{q_1 q_2}(p) = (q_1 q_2)p(q_1 q_2)^{-1} = q_1(q_2 p q_2^{-1})q_1^{-1} = \Phi_{q_1}(\Phi_{q_2}(p)).$$

因此 $\Phi: q \mapsto \Phi_q$ 是从 $U(\mathbb{H})$ 到 $\mathrm{SO}(3)$ 的群同态。

2. 然后我们证明 Φ 是一个满射。任取 $M \in \mathrm{SO}(3)$ 。由前面的习题可知， M 是一个旋转，利用 *Rodriguez* 公式，我们一定可以将其写为四元数的相似变换。故 Φ 为满射。

3. 最后我们证明核为 $\{\pm 1\}$ 。若 $q \in \ker \Phi$ ，则对所有纯虚数 p 有 $qpq^{-1} = p$ ，即 q 与每个纯虚数交换。由于纯虚数生成整个 $\mathbb{H}$ ， q 必须与 $\mathbb{H}$ 中所有元素交换，故 q 在 $\mathbb{H}$ 的中心内。因为中心 $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$ ，所以 q 必须是实数。再由 $N(q) = 1$ 得 $q = \pm 1$ 。因此 $\ker \Phi = \{\pm 1\}$ 。 $\square$

结论： 存在一个连续的群满同态 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ ，并且 $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的一个二重覆盖 (double cover)。